

과탐 화학2 · 기체 · 해설편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 강철 용기이므로 부피 V 와 몰수 n 이 일정하다. 압력은 절대온도에 비례한다(게이뤼삭 법칙).

Step 2. 조건에 의하여

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow \frac{2}{300} = \frac{3}{T_2}$$

이므로 $T_2 = 450 \text{ K}$.

Step 3. 섭씨로 환산하면 $t = 450 - 273 = 177 \text{ }^\circ\text{C}$.

정답근거 $T_2 = 450 \text{ K}$, 따라서 $t = 177$. **정답 ②**

오답분석 절대온도 환산을 잊고 $300 \times \frac{3}{2} = 450$ 을 그대로 섭씨로 답하면 ⑤(300)의 함정에 빠진다.

연관개념 부피 일정 조건에서의 $P \propto T$.

메타인지 온도는 항상 K로 환산했는가?

Step 1. 온도 일정. 쿡을 열면 각 기체는 전체 부피 $2 + 4 = 6 \text{ L}$ 로 확산된다. 각 기체의 새 부분압력을 $P' = \frac{PV}{V_{\text{전체}}}$ 로 구한다.

Step 2. A: $P'_A = \frac{3 \times 2}{6} = 1 \text{ atm}$. B: $P'_B = \frac{1.5 \times 4}{6} = 1 \text{ atm}$.

Step 3. 전체 압력 $P = P'_A + P'_B = 1 + 1 = 2 \text{ atm}$.

Step 4. 부분압력비 = 몰비이므로 A의 몰분율 $X_A = \frac{P'_A}{P} = \frac{1}{2} = 0.5$.

정답근거 전체 압력 2 atm , $X_A = 0.5$. **정답 ①**

오답분석 X_A 를 부피비(2 : 4)로 오해해 $\frac{1}{3}$ 이나 0.6 등을 고르면 오답. 몰분율은 부분압력비로 계산한다.

연관개념 돌턴 부분압력 법칙, 쿡 확산.

메타인지 부분압력을 각 기체가 전체 부피를 차지한 값으로 다시 계산했는가?

Step 1. 같은 T, P 에서 밀도는 $d = \frac{PM}{RT}$ 로 분자량 M 에 비례한다.

Step 2. 분자량: $\text{CH}_4 = 16, \text{O}_2 = 32, \text{CO}_2 = 44$.

Step 3. 따라서 $a : b : c = 16 : 32 : 44 = 4 : 8 : 11$.

정답근거 밀도비 = 분자량비 = 4 : 8 : 11. **정답 ②**

오답분석 ⑤는 약분하지 않은 형태로 '가장 간단한 정수비'가 아니다. 문제 요구를 놓치면 오답.

연관개념 $d = PM/RT$, 아보가드로 법칙.

메타인지 최종 비를 최대공약수로 약분했는가?

Step 1. 몰수 일정하므로 $\frac{PV}{T}$ 가 일정하다. (가) 기준값: $\frac{2 \times 3}{300} = \frac{6}{300} = 0.02$.

Step 2. (나): $\frac{x \times 4}{400} = 0.02 \Rightarrow x = \frac{0.02 \times 400}{4} = 2$.

Step 3. (다): $\frac{3 \times y}{450} = 0.02 \Rightarrow y = \frac{0.02 \times 450}{3} = 3$.

Step 4. $x + y = 2 + 3 = 5$.

정답근거 $x = 2, y = 3$ 이므로 합은 5. **정답 ②**

오답분석 $\frac{PV}{T}$ 대신 PV 만 일정하다고 착각(온도 변화 무시)하면 오답.

연관개념 결합기체 법칙 $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$.

메타인지 세 변수(P,V,T)를 모두 반영했는가?

Step 1. 분자 수가 같으므로 H_2 n mol, O_2 n mol. 콕을 열어 섞은 반응 전 전체 몰수는 $2n$ 이다. 강철 용기 전체 부피 $V + 2V = 3V$, 온도 T 일정.

Step 2. 반응식 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. H_2 n , O_2 n 에서 $H_2 : O_2 = 2 : 1$ 이 필요하므로 H_2 가 한계반응물이다.

Step 3. H_2 n mol이 모두 소모 $\rightarrow O_2$ $\frac{n}{2}$ 소모, H_2O n 생성. 남은 $O_2 = n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2}$.

Step 4. 반응 후 총 몰수 = $H_2O(n) + O_2\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{3n}{2}$.

Step 5. 같은 V, T 에서 압력은 몰수에 비례하므로

$$\frac{P_{\text{후}}}{P_{\text{전}}} = \frac{3n/2}{2n} = \frac{3}{4}.$$

정답근거 압력비 = $\frac{3}{4}$. **정답 ②**

오답분석 물을 액체로 처리해 몰수에서 제외하면 $\frac{n/2}{2n} = \frac{1}{4}$ 로 오답. 문제에서 물은 기체 상태임을 명시했다.

연관개념 한계반응물, 강철 용기 $P \propto n$.

메타인지 한계반응물을 정확히 판정하고 생성물 상태 조건을 반영했는가?

Step 1. $Z = \frac{PV}{nRT}$. 이상기체에 가장 가까운 기체는 인력·부피가 가장 작은 He이며, 그래프에서 Z 가 1에 가깝게 유지되다가 큰 압력에서 서서히 1을 넘는 (가)에 해당한다. (ㄱ 참)

Step 2. (나), (다)는 중간 압력에서 Z 가 1보다 작아진다. 이는 분자간 **인력**이 우세해 실제 부피가 감소하기 때문이다. (ㄴ 참)

Step 3. (다)가 (나)보다 중간 압력 영역에서 Z 가 더 크게 감소한다. Z 가 더 많이 내려간다는 것은 인력의 영향이 더 크다는 뜻이므로, 분자간 인력은 (다)가 (나)보다 크다. NH_3 (수소결합)의 인력이 CH_4 보다 크므로 (다) = NH_3 , (나) = CH_4 와 일관된다. (ㄷ 참)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다. **정답 ⑤**

오답분석 Z 이 1의 원인을 분자 부피로 착각하면 ㄴ을 틀린다. 부피 효과는 $Z > 1$ 을 만든다.

연관개념 압축인자, 실제기체의 인력·부피 항, 수소결합.

메타인지 Z 의 하강=인력, 상승=부피라는 대응을 정확히 적용했는가?

Step 1. 칸막이가 자유 이동하므로 L, R의 압력은 항상 같고, 피스톤이 대기압과 평형이므로 전체 압력 P 는 처음·나중 모두 **일정** (대기압)하다. 처음 상태에서 몰수를 구한다.

Step 2. 처음 압력을 P 라 하면 $PV = nRT$. L: $P \cdot 3 = n_A R \cdot 300$, R: $P \cdot 6 = n_B R \cdot 300$. 따라서

$$\frac{n_A}{n_B} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \text{즉 } n_B = 2n_A.$$

Step 3. 나중 상태: 압력은 여전히 P (대기압 불변). L의 부피를 V_L , R의 부피를 V_R 이라 하면

$$PV_L = n_A R \cdot 400, \quad PV_R = n_B R \cdot 300.$$

Step 4. 처음 식과 나눗셈으로

$$\frac{V_L}{3} = \frac{n_A \cdot 400}{n_A \cdot 300} = \frac{4}{3} \Rightarrow V_L = 4 \text{ L}.$$

(R쪽은 온도·몰수 불변이므로 $V_R = 6 \text{ L}$ 유지 — 계산: 전체 부피 10 L로 증가하며 피스톤이 밀려남.)

Step 5. 압력이 대기압으로 일정하게 유지되는 것이 핵심 — 칸막이가 이동해도 양쪽 압력이 같고 그 값이 대기압으로 고정되므로 각 칸은 독립적으로 $V \propto nT$ 를 따른다. 따라서 $V_L = 4 \text{ L}$.

정답근거 압력 불변 조건에서 $V_L = 3 \times \frac{400}{300} = 4 \text{ L}$. **정답 ③**

오답분석 실린더 전체 부피가 9 L로 고정이라 착각하면 두 칸이 서로 밀며 압력이 변한다고 잘못 세워 지지분한 값(③이 아닌 값)이 나온다. 그러나 피스톤이 대기압으로 부피를 조절하므로 압력은 불변임을 통찰해야 한다.

연관개념 등압 과정 $V \propto T$, 이동 칸막이+피스톤의 압력 평형.

메타인지 '전체 부피 가변+피스톤 대기압 평형'이라는 조건에서 압력이 상수임을 먼저 확정했는가?

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-07

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.